

คู่มือปิด Knowledge Gap สำหรับ Trading Bot

Position Sizing · Expectancy · Edge & Drawdown

1 Position Sizing

คুমขนาดไม่ให้รอด — สูตร + Calculator + Scenarios

2 Expectancy

ถ้าไรเฉลี่ยต่อไม้ — ถ้าไม่สำคัญกว่า Win Rate

3 Edge & Max Drawdown

ความได้เปรียบสถิติ + การฟื้นตัวไม่สมมาตร

โปรเจก: NEXMIND — Algorithmic Trading Bot · ตลาด: XAUUSD (ทองคำ)

Methodology: SMC / ICT · Timeframe: M15 / H1

หมายเหตุ: เอกสารนี้ fix ไว้ว่า 1 pip = ราคาขยับ 0.1 และ pip value = \$1 ต่อ 1.00 lot ใช้นิยามเดียวตลอดทั้งเล่ม

Concept

Position sizing คือการคำนวณว่าจะเปิดไม้ขนาดเท่าไรให้ถ้าผิดทาง (โดน SL) เสียเงินตรงตามเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้พอดี ไม่ใช่เดาว่าจะลงกี่ lot

หัวใจ: **ระยะ SL (เป็น pip) เป็นตัวกำหนด lot ไม้ใช้ใจ** — ยิ่ง SL กว้าง lot ยิ่งเล็ก เพื่อให้ความเสี่ยงเงิน (risk amount) คงที่เสมอ

GAMING ANALOGY

เหมือนจัดสรร mana/HP ก่อนเข้า fight — ไม่ all-in ทุก trade เหมือนเทหมดตัวใน teamfight แรก แต่กันทรัพยากรไว้สู้ยาวๆ ตลอด session ต่อให้แพ้ติด 4-5 ไม้ก็ยังไม่ตาย

สูตรหลัก

ความเสี่ยงเป็นเงิน

$$\text{Risk Amount (\$)} = \text{Account Balance} \times \text{Risk \%}$$

ขนาดไม้

$$\text{Lot Size} = \text{Risk Amount} / (\text{SL distance in pips} \times \text{Pip Value per lot})$$

คำเฉพาะ XAUUSD ที่ต้องจำ

จุดที่คนพลาดบ่อยสุด เพราะทองไม่เหมือน forex pair ทั่วไป:

รายการ	ค่า
1 pip (ทอง)	ราคาขยับ 0.1 (เช่น 2650.0 → 2650.1)
Pip value ที่ 1.00 lot (standard)	\$1 ต่อ pip
Pip value ที่ 0.01 lot (micro)	\$0.01 ต่อ pip
1 จุดราคาเต็ม (เช่น 2650 → 2651)	= 10 pip = \$10 ที่ 1.00 lot

ระวัง — นิยาม PIP ทอง

บางโบรกนับ 1 pip = ราคาขยับ 1.0 (จุดเต็ม) บางที่นับ 0.1 และใน MT5 ยังมี "point" ย่อยอีก สำหรับโปรเจกต์ให้ fix นิยามเดียวแล้วใช้ตลอด — ในเล่มนี้ใช้ **1 pip = 0.1 ราคา, pip value = \$1/lot**

ตัวอย่างจริง (เดินทีละ step)

Setup

- ▶ Account: \$1,000
- ▶ Risk: 2% ต่อ trade
- ▶ Entry 2650.0 | SL 2647.0
- ▶ ระยะ SL = 3.0 = 30 pip

คำนวณ

$$\begin{aligned}\text{Risk} &= 1000 \times 0.02 = \$20 \\ \text{SL} &= 30 \text{ pip} \\ \text{Lot} &= 20 / (30 \times \$1) \\ &= 0.667 \text{ lot}\end{aligned}$$

เปิด **0.67 lot** → ถ้าโดน SL เสีย ~\$20 พอดี | เช็คย้อนกลับ: $0.67 \times 30 \times \$1 = \20.10 ✓

INSIGHT สำคัญ

ถ้าเปลี่ยน SL เป็น 60 pip (กว้างขึ้น 2 เท่า) → lot เหลือครึ่งเดียว (0.33) แต่ risk ยังคง \$20 เท่าเดิม นี่คือการของ position sizing: **risk เงินคงที่ ไม่ว่า SL จะกว้างแค่ไหน**

สำหรับ NEXMIND

ตอน hard-code rules ก่อนยิงเข้า MT5 ให้เขียน **unit test** ที่เช็คย้อนกลับเสมอ — คำนวณ lot แล้วเอาไปคูณกลับว่าได้ risk amount ตรงไหม ถ้าไม่ตรง = บั๊ก จับได้ก่อนเงินจริงหาย

โจทย์ฝึก + เฉลย

Q1 พื้นฐาน

Account \$2,000 | Risk 1.5% | Entry 2700.0 | SL 2695.0 → Lot = ?

$$\begin{aligned}\text{Risk} &= 2000 \times 0.015 = \$30 \quad | \quad \text{SL} = 50 \text{ pip} \\ \text{Lot} &= 30 / (50 \times \$1) = 0.60 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Q2 SL กว้าง

Account \$500 | Risk 1% | Entry 2680.0 | SL 2672.0 → Lot = ? (3 ทศนิยม)

$$\begin{aligned}\text{Risk} &= 500 \times 0.01 = \$5 \quad | \quad \text{SL} = 80 \text{ pip} \\ \text{Lot} &= 5 / (80 \times \$1) = 0.063 \quad (\text{เช็ค: } 0.063 \times 80 = \$5.04 \quad \checkmark) \\ \triangle \text{ กับटक: } &\text{อย่าหารพลาดหลักเป็น } 5/800 = 0.006\end{aligned}$$

Q3 ย้อนคิด

เสี่ยงไม่เกิน \$40/ไม้ | เปิด 0.50 lot | SL ห่างได้สูงสุดกี่ pip?

$$\begin{aligned}\text{Max SL} &= \text{Risk} / (\text{Lot} \times \text{Pip Value}) \\ &= 40 / (0.50 \times \$1) = 80 \text{ pip} \quad (\text{เช็ค: } 0.50 \times 80 \times \$1 = \$40 \quad \checkmark) \\ \triangle \text{ กับटक: } &\text{อย่าคูณ } 10 \text{ เกินมา } (40 / (0.5 \times 10) = 8 \text{ ไม้})\end{aligned}$$

สูตรย้อนกลับ (Q3) คือทักษะสำคัญตอนเขียน bot — บางครั้งเรา^{ู้} risk + lot แล้วต้องหาว่า SL วางได้ไกลแค่ไหน จัดสมการให้คล่อง

Concept

Expectancy คือ "โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละไม้ทำเงินให้กี่บาท" เมื่อเทรดไปเป็นร้อยเป็นพันไม้ มันคือตัวเลขเดียวที่บอกว่า ระบบนี้ทำเงินหรือเผาเงินในระยะยาว

GAMING ANALOGY

เหมือน **average damage per game** ไม่ใช่ดูเกมเดียวที่ได้ 30 kills แล้วบอกว่าเก่ง แต่ดูค่าเฉลี่ยตลอด 100 เกม — win rate สูงแต่ตายบ่อย/ดาเมจต่ำ ก็ carry ไม่ขึ้น Expectancy คือ KDA ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าจริงของแต่ละ kill/death

สูตรหลัก

$$\text{Expectancy} = (\text{Win\%} \times \text{Avg Win}) - (\text{Loss\%} \times \text{Avg Loss})$$

Win%/Loss% = ทศนิยม (เช่น 0.4) · Avg Loss ใส่เป็นบวก

ผลบวก = ระบบทำเงิน · ผลลบ = ระบบเผาเงิน (ต่อให้ชนะบ่อยแค่ไหน)

ทำไมสำคัญกว่า Win Rate

หัวใจที่ต้องเก็ท — win rate สูงไม่ได้แปลว่ารวย ดูตารางเทียบ 2 ระบบ:

รายการ	ระบบ A (มือใหม่ชอบ)	ระบบ B (NEXMIND style)
Win rate	70%	40%
Avg Win	\$20	\$90
Avg Loss	\$60	\$30
RR	1 : 0.33	1 : 3
Expectancy	-\$4 / ไม้	+\$18 / ไม้

ระบบ A

$$(0.7 \times 20) - (0.3 \times 60)$$

$$= 14 - 18 = -\$4$$

ชนะ 70% แต่เจ๊ง!

ระบบ B

$$(0.4 \times 90) - (0.6 \times 30)$$

$$= 36 - 18 = +\$18$$

แพ้เกินครึ่ง แต่รวย!

ทำไม A เจ๊งทั้งทีชนะบ่อย

ระบบ A ตอนแพ้เสียหนักมาก (Avg Loss \$60 vs Win \$20) เหมือนเกมที่ชนะ 7 ใน 10 แต่ 3 เกมที่แพ้คือ feed ยับจน MMR ติดลบรวม นี่คือเหตุผลที่โปรไฟล์ NEXMIND ตั้ง 1:3 RR ขั้นต่ำ ไว้ถูกแล้ว — บังคับให้ Avg Win >> Avg Loss ทำให้ expectancy บวกได้แม้ win rate ต่ำ

Breakeven Win% — ตัวที่ทำให้ทุกอย่าง click

สูตรลัดเช็คค่า win rate เท่าไหร่ถึง "เท่าทุน" ที่ RR หนึ่งๆ:

$$\text{Breakeven Win\%} = 1 / (1 + \text{RR})$$

RR	ต้องชนะมากกว่า	แปลว่า
1 : 1	50%	ต้องชนะเกินครึ่ง
1 : 2	33%	ชนะ 1 ใน 3 ก็พอ
1 : 3	25%	ระบบนาย — ชนะเกิน 25% ก็เริ่มทำเงิน
1 : 4	20%	margin หนาขึ้นอีก

เชื่อกับผล BACKTEST จริง

Backtest ฝั่ง Long เคยได้ Profit Factor 2.12 — ลองแปลงเป็น expectancy: สมมติ 100 ไม้ ชนะ 38 ไม้ (38%), Avg Win \$75, Avg Loss \$28

→ $(0.38 \times 75) - (0.62 \times 28) = 28.5 - 17.36 = \text{\textbf{+\$11.14 / ไม้}}$ → 100 ไม้ คาดหวัง ~\$1,114 (ก่อนหัก spread/cost)

โจทย์ฝึก + เฉลย

Q1 พื้นฐาน

Win 45% | Avg Win \$80 | Avg Loss \$25 → Expectancy = ?

$$(0.45 \times 80) - (0.55 \times 25) = 36 - 13.75 = \text{\textbf{+\$22.25 / ไม้}}$$

tip: ตอบเป็นตัวเลขเสมอไม่ใช่แค่ "บวก" — ใน code ต้อง return ค่าจริง

Q2 กับดัก win rate สูง

Win 80% | Avg Win \$15 | Avg Loss \$70 → ควรเทรดไหม?

$$(0.80 \times 15) - (0.20 \times 70) = 12 - 14 = \text{\textbf{-\$2 / ไม้}} \rightarrow \text{\textbf{ไม่ควรถูก!}}$$

ชนะ 80% แต่ขาดทุน เพราะ Avg Loss (\$70) มหาศาลเทียบ Avg Win (\$15) — win rate หลอกตา

Q3 Breakeven

ระบบ RR 1:4 → win rate ขั้นต่ำกี่ % ถึงไม่ขาดทุน?

$$1 / (1 + 4) = 1/5 = \mathbf{20\%}$$

เช็ค: $(0.2 \times 4) - (0.8 \times 1) = 0.8 - 0.8 = 0$ พอดี ✓

⚠ กับดัก: 1:4 = 20% (อย่าสับสนกับ 1:3 = 25%) – อ่านโจทย์ให้ชัด

Q4 ย้อนคิด – โหดสุด

อยากได้ expectancy +\$20/ไม้ | Win 40% | Avg Loss \$30 → Avg Win ขั้นต่ำ?

จัดสมการ: $20 = (0.4 \times W) - (0.6 \times 30)$

$$20 = 0.4W - 18 \rightarrow 38 = 0.4W \rightarrow W = \mathbf{\$95}$$

เช็ค: $(0.4 \times 95) - (0.6 \times 30) = 38 - 18 = +\20 ✓

⚠ อย่าลืมบวก 18 กลับเข้าไปก่อนหาร (ไม่ใช่ $36/0.4 = 90$)

Expectancy + Position Sizing ทำงานคู่กัน — expectancy บอกว่า "ระบบทำเงินไหม" position sizing บอกว่า "เปิดเท่าไรให้รอดจน expectancy ออกผลในระยะยาว"

สองเรื่องนี้คือเหตุผลว่าทำไม trader ที่ระบบดี ยังเจ๊งได้ ถ้าไม่เข้าใจ

Part 1 — Edge

Edge คือ **ความได้เปรียบทางสถิติ** ที่ทำให้นายชนะในระยะยาว = expectancy บวกอย่างมีนัยยะ พูดย่างๆ Edge มีจริงก็ต่อเมื่อ "เล่นไปเรื่อยๆ แล้วเงินออก" ไม่ใช่แค่ดวงดี

GAMING ANALOGY

Edge = **MMR/rank** ที่แท้จริง ไม่ใช่ผลเกมเดียว นายอาจแพ้ 5 เกมรวดทั้งที่ฝีมือ Predator (variance) แต่เล่นไป 500 เกม rank จะ converge เข้าหาฝีมือจริง — casino ก็ใช้หลักนี้ บ้านได้เปรียบแค่ ~2% ต่อตา แต่เล่นเป็นล้านตา = กำไร การันตี นายต้องเป็น "บ้าน" ไม่ใช่ "นักพนัน"

Edge มาจาก 3 องค์ประกอบ (ขาดอันใดอันหนึ่งไม่เหลือ)

องค์ประกอบ	ความหมาย	ถ้าขาด
Statistical	expectancy บวก (พิสูจน์ด้วย backtest)	ไม่มี edge ตั้งแต่แรก
Repeatable	เจอ setup เดิมได้บ่อยพอ	เจอปีละครั้ง = ใช้ไม่ได้จริง
Executable	ทำตามได้จริงทุกไม้ไม่ลังเล	bot เหนือมนุษย์ตรงนี้ ✓

จุดแข็งของการทำ BOT

ข้อ 3 (วินัย) มนุษย์พึงตรึงนี้บ่อยสุด — กลัว, โลภ, แก่แค่นตลาด แต่ NEXMIND hard-code rules ไว้ = execute edge ได้ 100% ทุกไม้ ไม่มีอารมณ์ นี่คือเหตุผลหลักที่ algo trading ชนะ discretionary ในระยะยาว

BACKTEST ถ้าไร ≠ มี EDGE จริง

อาจ overfit หรือ sample เล็กเกิน กฎที่ต้องจำ:

- ▶ ต้องมี **≥ 100 trades** ถึงเริ่มเชื่อได้นิดหน่อย, **≥ 300** ถึงมั่นใจระดับใช้เงินจริง
- ▶ ทดสอบหลาย market condition (trending / ranging / ข่วแรง)
- ▶ ระวัง **curve fitting** — ปรับ parameter จนสวยเป๊ะกับอดีต แต่อนาคตพัง (แยก in-sample / out-of-sample)

Part 2 — Max Drawdown

Drawdown (DD) คือ **การลดลงจากจุดสูงสุดของพอร์ต** วัดเป็น % — Max Drawdown = ช่วงที่เจ็บหนักสุดที่ระบบเคยเจอ

$$\text{Drawdown \%} = (\text{Peak} - \text{Trough}) / \text{Peak} \times 100$$

GAMING ANALOGY

Max DD = losing streak ที่ยาวและเจ็บที่สุด ที่นายต้องอดทนผ่านให้ได้ ระบบดีแค่ไหนก็มีช่วง downswing — คำถามไม่ใช่ "จะเจอไหม" แต่ "ตอนเจอ พอร์ตรอดไหม และใจรอดไหม" คนส่วนใหญ่เลิกตอน DD ลึกสุด (ซึ่งมักเป็นจุดก่อนระบบฟื้นพอดี)

กฎการฟื้นตัวไม่สมมาตร (Asymmetry of Recovery)

เสียยิ่งเยอะ ยิ่งฟื้นยากแบบทวีคูณ — ตัวเลขที่ทำให้ชนลูก:

Drawdown	ต้องกำไรเท่าไรถึงกลับทุน
-10%	+11%
-20%	+25%
-25%	+33.3%
-50%	+100% (เสียครึ่ง ต้องแดงเท่าตัว!)
-90%	+900%

$$\text{Recovery \%} = [1 / (1 - \text{DD}\%)] - 1$$

ทำไม POSITION SIZING สำคัญ — เหตุผลเบอร์เดียว

มันคุมไม่ให้ drawdown ลึกถึงจุดที่ฟื้นไม่ไหว เสีย 50% ไม่ใช่ "ครึ่งทาง" ของการพัง แต่คือ เกือบจบเกม เพราะต้องทำกำไร +100% ถึงแค่กลับมาที่เดิม

Drawdown เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

Position Sizing เล็ก → DD ตื้น → รอด losing streak → Edge มีเวลา converge → Expectancy บวกออกผลจริง → พอร์ตโต

ถ้า size ใหญ่เกิน → DD ลึก → พอร์ตแตกก่อน edge ทำงาน

→ เงินทั้งที่ระบบดี ← สาเหตุการตายอันดับ 1 ของ algo trader มือใหม่

กฎ MAX DAILY LOSS 4% ของนาย

ถ้าเสียติดกันวันละ 4% โดยไม่หยุด → 10 วัน $\approx$ -34% (ไม่ใช่ -40% เพราะ compound ลง) ต้องแดง +51% ถึงกลับทุน การมี circuit breaker รายวันคือตัวตัดวงจร "revenge trade จนพอร์ตแตกในวันเดียว"

โจทยฝึก + เฉลย

Q1 Recovery math

พอร์ต drawdown -25% → ต้องทำกำไรกี่ % ถึงกลับทุน?

$$\left[\frac{1}{1 - 0.25} \right] - 1 = \left[\frac{1}{0.75} \right] - 1 = 1.333 - 1 = +33.3\%$$

เลขจริง: \$1000 → เหลือ \$750 → ต้องได้ +\$250 → $250/750 = 33.3\%$ ✓

ฐานเล็กลงตอนขึ้น เลยต้องแข็งแกร่งกว่า % ที่เสีย

Q2 Drawdown %

Peak \$1,000 → ร่วงเหลือ \$720 → DD กี่ %?

$$(1000 - 720) / 1000 = 280 / 1000 = 28\%$$

Q3 Edge concept

Backtest 40 trades ได้ Profit Factor 3.0 สวยมาก — เชื่อได้เลยไหมว่ามี edge จริง?

ยังเชื่อไม่ได้ เพราะ 2 เหตุผล:

1. **Sample เล็กเกิน** — 40 ไม่น้อยมาก ต้อง ≥ 100 ถึงเริ่มเชื่อ, ≥ 300 ถึงใช้เงินจริง ผลสวยอาจเป็นแค่ดวง (variance)
2. **เสี่ยง overfit** — PF 3.0 สวยเกินจริง อาจเกิดจากปรับ parameter เป๊ะกับอดีต พอเจอตลาดจริงพัง

Q4 สังเคราะห์ — ข้อจบหลักสูตร

ระบบ expectancy +\$15/ไม้, Win 38%, RR 1:3 — เจอแพตตีต 8 ไม้รวด ควรทำอะไร? ตัวไหนบอกว่า "นี่ variance ปกติ"?

คำตอบ: ไม่ต้องทำอะไร เทรดต่อตามระบบ — นี่คือ variance ปกติ

หลักฐาน 1 (ความน่าจะเป็น): แพ้ 62%/ไม้ → แพ้ติด 8 ไม้ = $0.62^8 \approx 2.2\%$ ฟังดูน้อย แต่ถ้าเทรด 100 ไม้ โอกาสเจอ streak นี้ "สักช่วง" สูง ~80%+ → มันต้องเกิดแน่นอน

หลักฐาน 2 (margin): win 38% vs breakeven 25% (RR 1:3) → ห่าง +13% = edge ยังอยู่ครบ

ควรทำ: เช็ค execution log (ทำตาม rule ใหม่) · เช็ค market regime · ปล่อย circuit breaker 4% ทำงาน · **ไม่แตะ position size**

กับดักมรณะ:

คนส่วนใหญ่เจอแพ้ 8 ไม้แล้ว "แก้ระบบ" ทันที — เพิ่ม lot ทวงคืน (revenge) หรือรี้อ logic ที่จริงๆ ดีอยู่แล้ว นี่คือการทำลาย edge ด้วยมือตัวเอง เพราะตัดสินใจจาก sample เล็ก (8 ไม้) ทั้งที่ edge วัดกันที่ 100-300 ไม้

เมื่อไหร่ถึง "ควรกังวลว่าระบบพังจริง"

Variance ปกติ (เ็นดต่อ)	ระบบพังจริง (หยุดตรวจ)
แพ้ติด 8 ไม้ แต่แต่ละไม้ทำตาม rule	win rate ระยะยาว (100+ ไม้) หลุดต่ำกว่า breakeven
Avg Loss ยังเท่าเดิมตามที่ตั้ง SL	Avg Loss บานเพราะ slippage / SL ไม่ทำงาน
Market condition ยังเหมือน backtest	ตลาดเปลี่ยน regime (ทองเข้าโหมดผันผวนผิดปกติ)



Edge (expectancy บวก) = เหตุผลที่นายชนะระยะยาว

↓ แต่ edge ต้องใช้เวลา converge (100–300 ไม้)

Position Sizing = ทำให้พอร์ตรอดจนถึงตอนนั้น (คุม DD ไม่ให้ลึก)

↓ ระหว่างทางจะเจอ

Drawdown / Losing Streak = variance ปกติ ต้องอดทนผ่าน ไม่ panic

↓ ถ้าทำครบ

พอร์ตโตตาม expectancy ที่ควรเป็น

ประโยคเดียวที่สรุปทุกอย่าง

ระบบที่มี edge + size เล็กพอให้รอด drawdown + วินัยไม่แก้ระบบตอนแพ้ติด
= ทำเงินระยะยาว · ขาดอันใดอันหนึ่งเจ๊งหมด

ค่าคงที่ XAUUSD ที่ต้องจำขึ้นใจ (Quick Reference)

ค่า	ตัวเลข	หมายเหตุ
1 pip	ราคาขยับ 0.1	fix นิยามนี้ตลอดโปรเจค
Pip value @ 1.00 lot	\$1 / pip	@ 0.01 lot = \$0.01 / pip
Lot Size	Risk / (SL pip × \$1)	SL กว้าง → lot เล็ก
Expectancy	$(W\% \times \text{AvgW}) - (L\% \times \text{AvgL})$	บวก = ระบบดี
Breakeven Win%	$1 / (1 + \text{RR})$	RR 1:3 → 25%
Recovery %	$[1 / (1 - \text{DD})] - 1$	-50% → ต้อง +100%

Checklist ก่อนเริ่มเขียน NEXMIND

- ▶ เขียน **unit test** เช็ดย้อนกลับ ทุกฟังก์ชันคำนวณ (lot → risk amount ต้องตรง)
- ▶ Backtest เก็บให้ครบ **≥ 100–300 trades** ก่อนเชื่อผล แยก in-sample / out-of-sample กัน overfit
- ▶ ใส่ **circuit breaker max daily loss 4%** ตัดวงจร revenge อัตโนมัติ
- ▶ ทดสอบหลาย market condition (trending / ranging / ข่าวแรง) ไม่ใช่แค่ช่วงที่ผลสวย
- ▶ Log execution ทุกไม้ — ตอนแพ้ติด จะได้แยกออกว่า "ดวง (variance)" หรือ "บ๊ิ่ก (ระบบพัง)"
- ▶ เชื่อ math มากกว่าอารมณ์ — แพ้ติด 8 ไม้ที่ win rate 38% คือเรื่องปกติทางสถิติ

หมายเหตุถึงตัวเอง

ในฐานะ architect ที่ออกแบบระบบ — สิ่งที่สำคัญกว่าการคำนวณเลขเป๊ะคือ **เข้าใจว่า "ทำไม" ระบบทำงาน** เพราะเลขให้คอมคำนวณได้ (ขอแค่เขียนสูตรถูก) แต่ตอน debug หรือตัดสินใจปรับ logic ต้องแก้ภาพใหญ่ ซึ่งคือสิ่งที่เอกสารนี้พยายามวางรากให้